

SLIDE 1 — CAPA

Rastreamento de pré-eclâmpsia no Brasil

Algoritmo da FMF funciona na nossa população?

Estudo SPREBRA — coorte prospectiva multicêntrica brasileira

SLIDE 2 — O que o estudo quis responder?

O estudo **SPREBRA** avaliou o desempenho do algoritmo da **Fetal Medicine Foundation (FMF)** para rastreamento de pré-eclâmpsia no primeiro trimestre em uma população brasileira.

Objetivos:

- Validar o algoritmo da FMF no Brasil
 - Avaliar a predição de **pré-eclâmpsia pré-termo (<37 semanas)**
 - Comparar seu desempenho com o rastreamento baseado apenas em **fatores maternos**
-

SLIDE 3 — Como foi realizado?

Coorte prospectiva multicêntrica

- 📍 **11 centros brasileiros**
- 👩 **1.776 gestantes**
- 👶 Gestações únicas
- 📅 Avaliação entre **11-14 semanas**

As gestantes foram avaliadas de acordo com o protocolo da FMF.

SLIDE 4 — O que entra no rastreamento da FMF?

Foram avaliados:

- **Fatores maternos (MF)**
- **Pressão arterial média (MAP)**
- **Índice de pulsatilidade médio das artérias uterinas (UtA-PI)**
- **PAPP-A**
- **PIGF**

O principal modelo analisado foi:

MF + MAP + UtA-PI + PIGF

O chamado **“triple test”**.

SLIDE 5 — Quantas pacientes desenvolveram pré-eclâmpsia?

Entre as **1.776 gestantes**:

152 (8,6%) desenvolveram pré-eclâmpsia.

Dessas:

54 (3,0% da coorte) apresentaram pré-eclâmpsia pré-termo, com parto antes de 37 semanas.

O desempenho do rastreamento foi avaliado principalmente para esse desfecho.

SLIDE 6 — Desempenho do “triple test”

Para **pré-eclâmpsia pré-termo**, a taxa de detecção foi:

Falso-positivo	Taxa de detecção
10%	61,1%
15%	74,1%
20%	77,8%

AUC: 0,817

IC95%: 0,750–0,878

O “triple test” apresentou o **melhor desempenho entre as combinações avaliadas**.

SLIDE 7 — E usando apenas fatores maternos?

O desempenho foi inferior:

Falso-positivo	Taxa de detecção
10%	37,0%
15%	50,0%
20%	51,9%

AUC: 0,742

IC95%: 0,674–0,850

Ou seja, fatores maternos isoladamente identificaram menos casos de pré-eclâmpsia pré-termo.

SLIDE 8 — Comparação direta

Taxa de detecção de PE pré-termo

FPR	Triple test	Fatores maternos
10%	61,1%	37,0%
15%	74,1%	50,0%
20%	77,8%	51,9%

Em todos os níveis de falso-positivo avaliados, o algoritmo combinando **MF + MAP + UtA-PI + PIGF** apresentou maior taxa de detecção.

SLIDE 9 — Por que esse estudo é relevante?

O algoritmo da FMF foi avaliado prospectivamente em uma **coorte brasileira de 1.776 gestantes, provenientes de 11 centros**.

E o resultado foi consistente:

o rastreamento combinado apresentou melhor capacidade preditiva do que o uso isolado de fatores maternos.

Isso demonstra o desempenho do algoritmo em uma população brasileira de um país de renda média.

SLIDE 10 — Para levar para a prática

O estudo SPREBRA validou o algoritmo da FMF na população brasileira.

Para pré-eclâmpsia pré-termo:

MF + MAP + UtA-PI + PIGF → AUC 0,817

versus

Fatores maternos isolados → AUC 0,742

Mensagem principal: incorporar marcadores biofísicos e PIGF ao rastreamento melhora a identificação das gestantes que desenvolverão pré-eclâmpsia pré-termo.

LEGENDA

O algoritmo da Fetal Medicine Foundation para rastreamento de pré-eclâmpsia no primeiro trimestre já apresenta ampla utilização, mas uma questão importante é seu desempenho quando aplicado especificamente à população brasileira.

O estudo **SPREBRA** avaliou prospectivamente **1.776 gestantes de 11 centros brasileiros**, examinadas entre 11 e 14 semanas.

Pré-eclâmpsia ocorreu em **8,6%** das participantes, enquanto **3,0%** apresentaram pré-eclâmpsia pré-termo (<37 semanas).

O modelo composto por **fatores maternos + pressão arterial média + Doppler das artérias uterinas + PIGF** apresentou o melhor desempenho.

Para uma taxa de falso-positivo de 10%, detectou **61,1%** dos casos de PE pré-termo, comparado a **37,0%** quando utilizados apenas fatores maternos.

A capacidade discriminativa também foi superior: **AUC 0,817 versus 0,742**.

Os resultados demonstram boa performance preditiva do algoritmo da FMF em uma grande coorte brasileira e desempenho superior ao rastreamento baseado apenas em fatores maternos.

Referência:

Ragazini CS, de Mello Constantino M, Coutinho CM, Rolnik DL, da Silva Costa F; SPREBRA Study Group. *Screening for PREEclampsia in BRAzil: multicenter prospective cohort study for validation of the FMF algorithm in a middle-income country*. Ultrasound Obstet Gynecol. First published: 31 August 2026. DOI: 10.1002/uog.70305_1127.